

PROJEKTOPLÆG SW3PRJ3

MÅL FOR SW3PRJ3

At man ud fra givne forudsætninger kan:

Beskrive en projektidé

Specificere et projekt som kan besvare projektideen

Vælge en software arkitektur som understøtter implementeringen af projektet

Design, implementere og teste delsystemer

Løbende integrere delsystemer frem mod en samlet løsning

Teste og beskrive den endelige løsning

KRAV TIL SW3PRJ3

Platform

Minimum 2 stk Raspberry Pi som er forbundet via et netværk (Ethernet/Wifi)

OS

Raspberry Pi OS (Headless = No GUI!)

Kodesprog

C/C++ $\geq 90\%$, andre $< 10\%$ (ex. scripts)

Indhold

Frit, men der skal indgå teori fra minimum 3 af semestrets kurser

Process

ISE-baseret model, men faseopdelt og med brug af Scrum

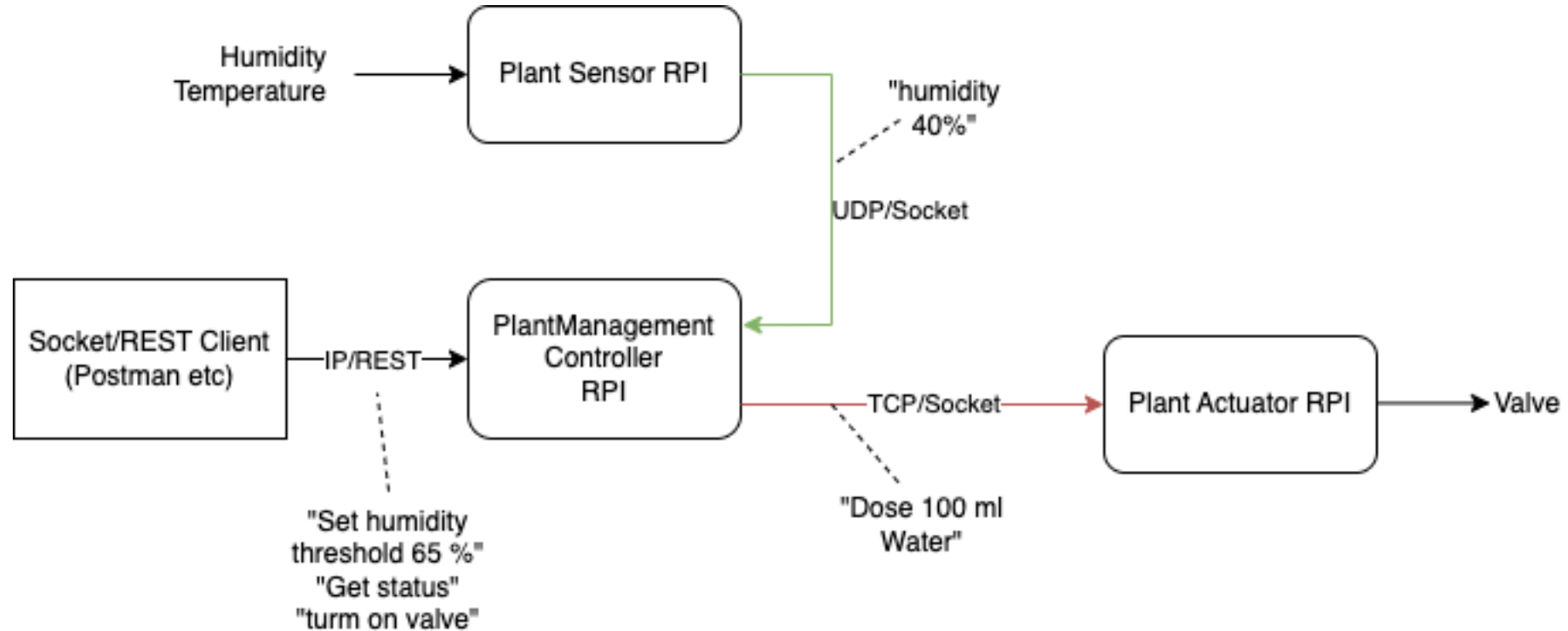
OVERORDNET ARKITEKTUR

I skal lave et distribueret system

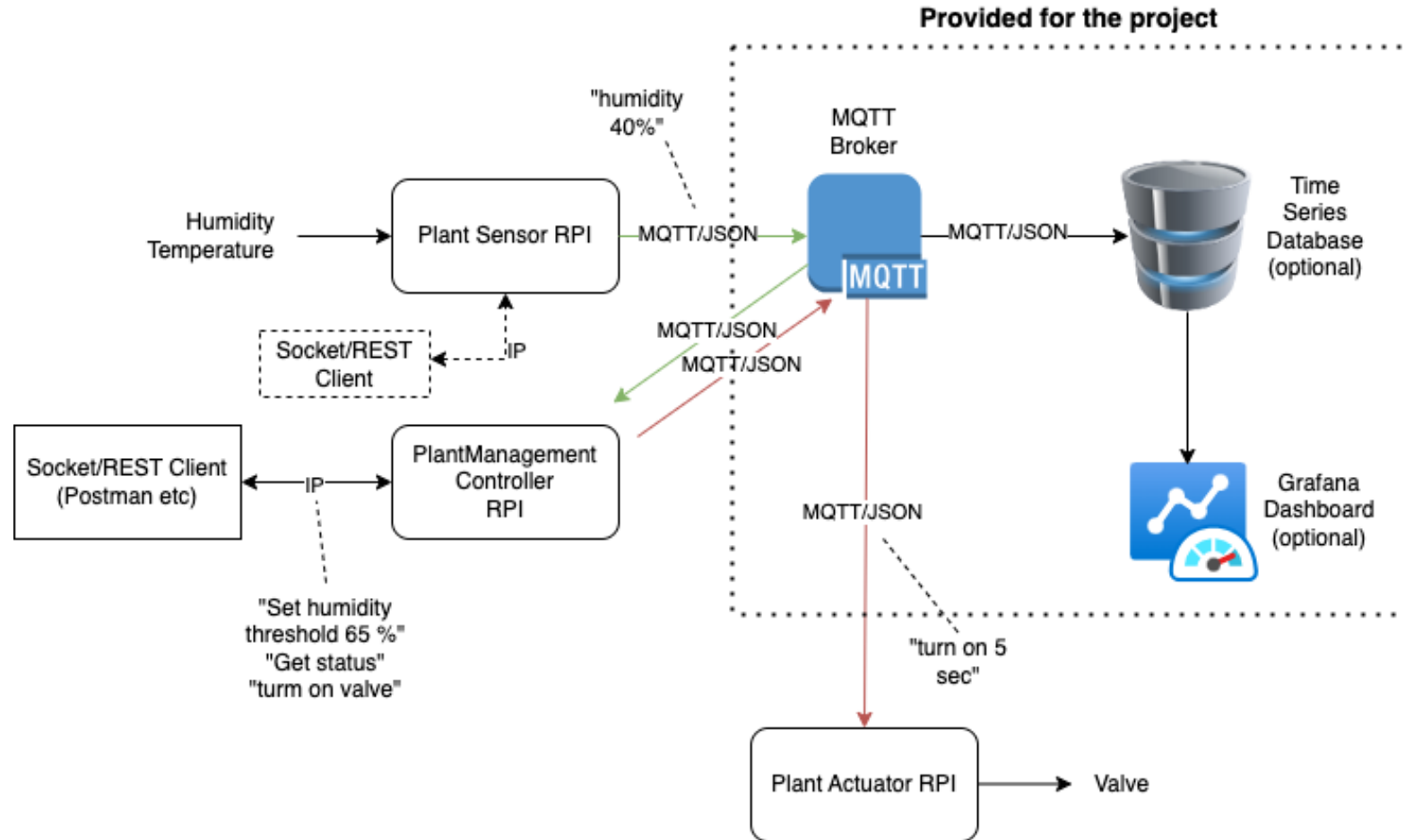
Hver Raspberry Pi skal have sit eget ansvarsområde

Raspberry Pies skal kommunikere indbyrdes ved hjælp af netværkskommunikation

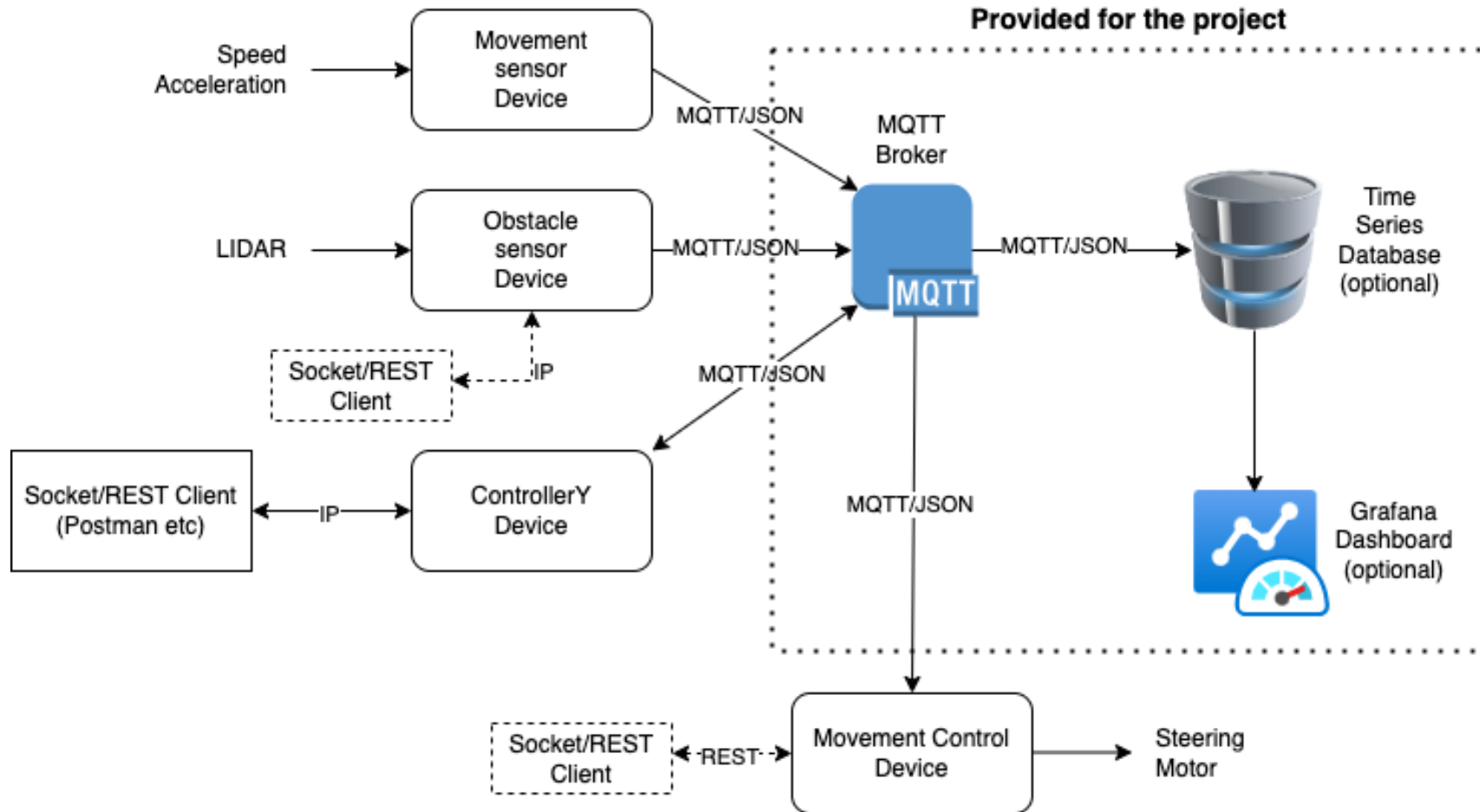
FLOWER MANAGEMENT



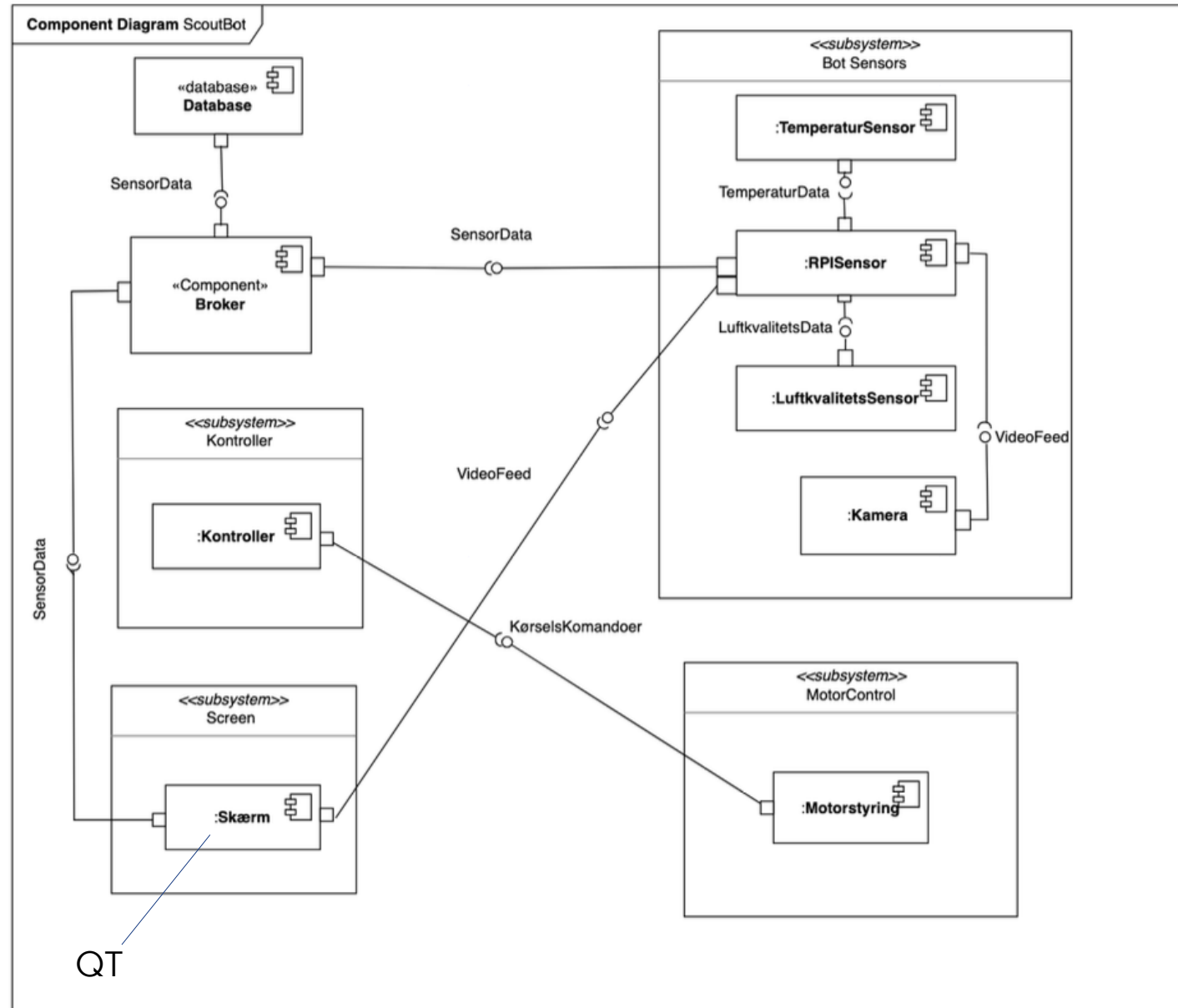
FLOWER MANAGEMENT - MQTT



SELF-DRIVING CAR



SCOUTBOT



MULIG INDHOLD FRA ANDRE FAG

SW3SYS: Concurrency, Linux, scripting, message-queues, device access, memory management

SW3DSB: Sampling, FIR, IIR filtre

E3KNP: TCP, UDP, HTTP, REST, JSON, Websocket

Algoritmer & Datastrukturer: Hash map, Stack/Queue, Sorting, search, path finding (graph)

ET RISIKOFYLDT PROJEKT!

SW3PRJ3 er mere frit end tidligere projekter, men alligevel med krav om at anvende en (pt. ukendt) platform, netværk, algoritmer mm.

Dette gør risikostyring til en vigtig komponent i projektet og det skal i højere grad være muligt at justere projektet, i takt med at man bliver "klogere"

Derfor anvender vi en iterativ udviklingsmodel i forbindelse med SW3PRJ

Project	Risk = Impact/Knowledge		
	High	Medium	Low
Operating system	X		
Networking methods /protocols	X		
Algorithms	X		

ITERATIVT ARBEJDSMETODE

Start med det minimale og udvid herfra. Altid med færdige "produkter" undervejs...

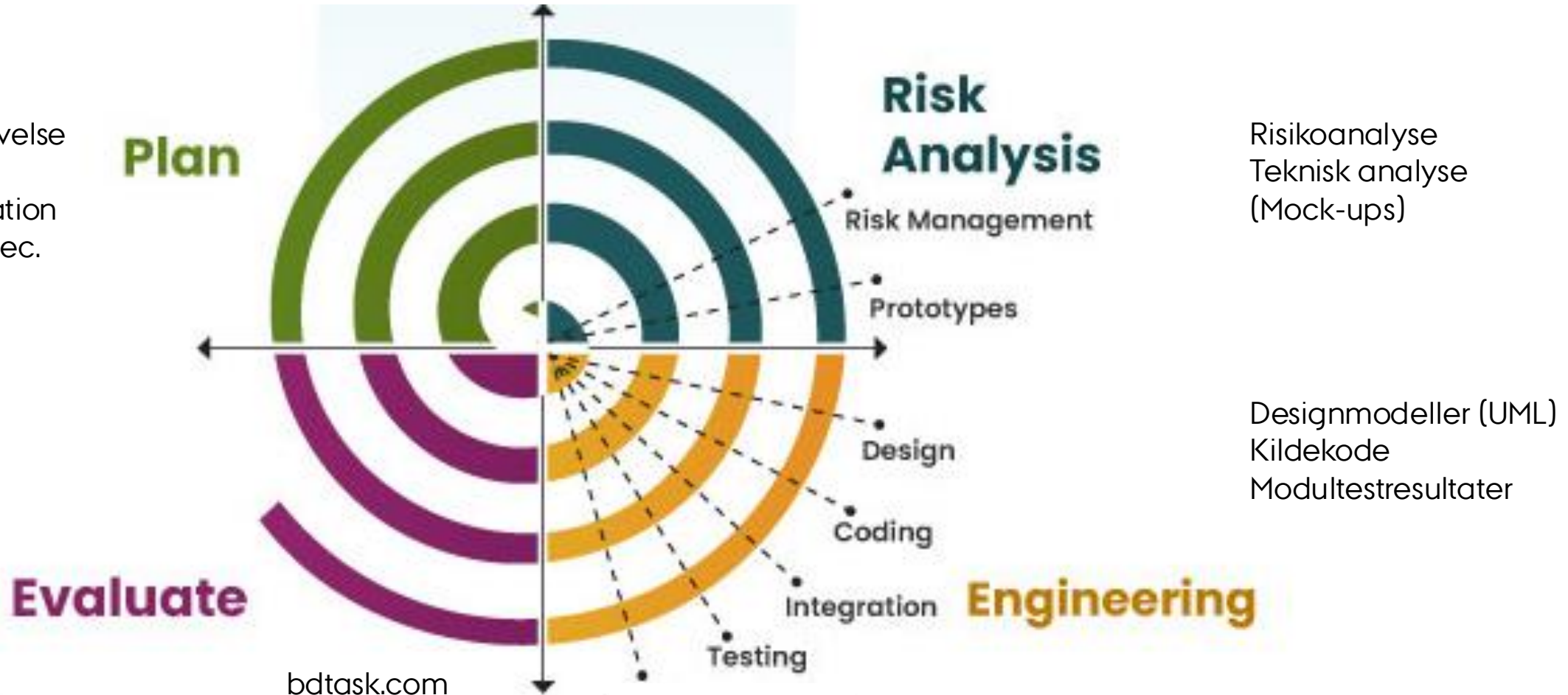
F.eks:

1. Start med en simpel udgave af dit kode (Klasse med enkelte metoder)
2. Udvid til at gemme data lokalt (Lav en File I/O klasse, test og brug den)
3. Udvid med basal kommunikation, f.eks. Sockets, som KNP tidligt tager fat på (Lav en kommunikationsklasse, test og brug den)
4. Udvid med xx funktionalitet (Tilføj klasser og metoder, test og brug (integrér))
5. Udvid til at benytte MQTT til data (Tilføj klasse, test og brug (integrér)...)...

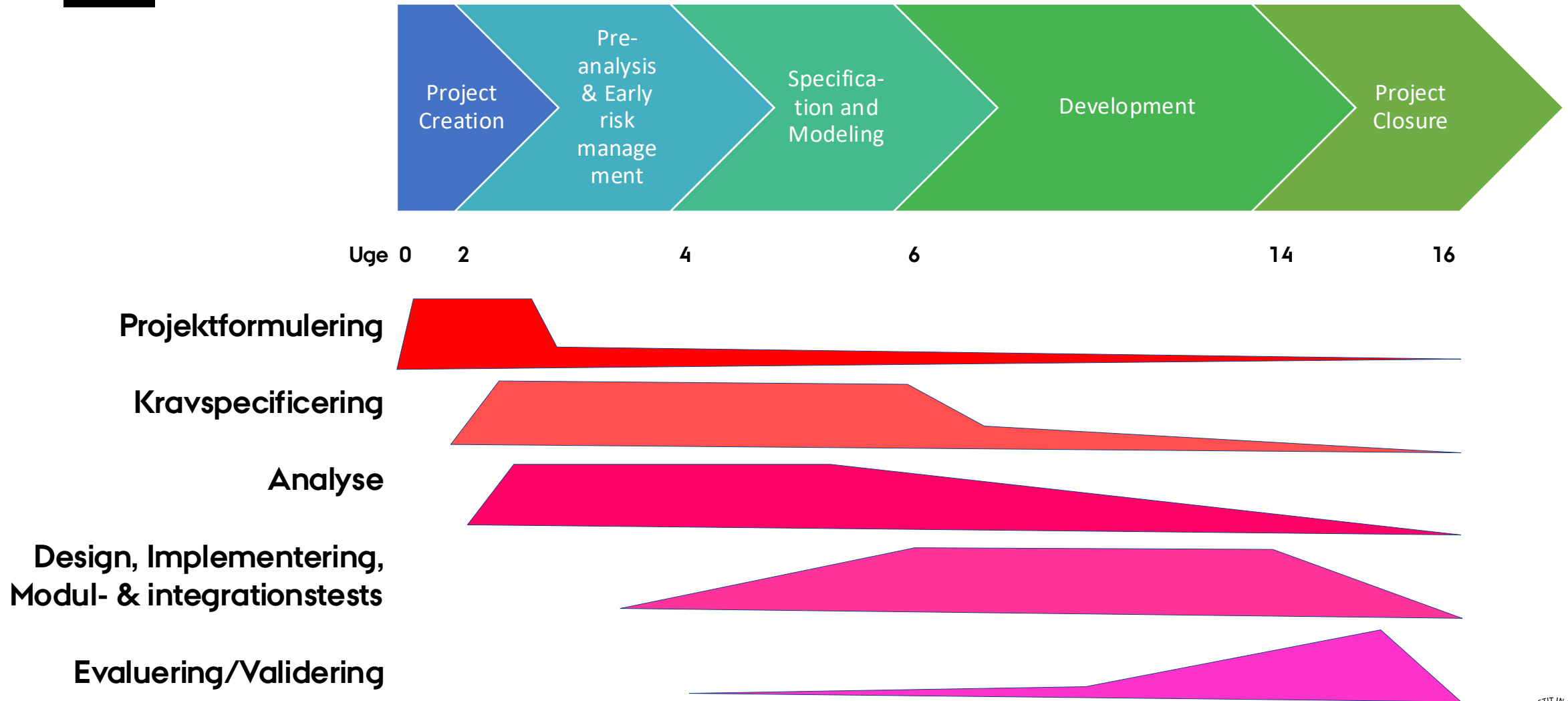
UDVIKLINGSMODEL

Projektbeskrivelse
Projektplan
Kravspecifikation
Accepttestspect.
Sprintplan

Validering



SW3PRJ3 PROCESS



PROJECT CREATION



Hver projektgruppe skal aflevere en projektformulering til gruppens vejleder.

Projektformuleringen skal indeholde:

- En arbejdstitel for projektet

- Definitation af projektets øverste mål

- Kort beskrivelse af projektet

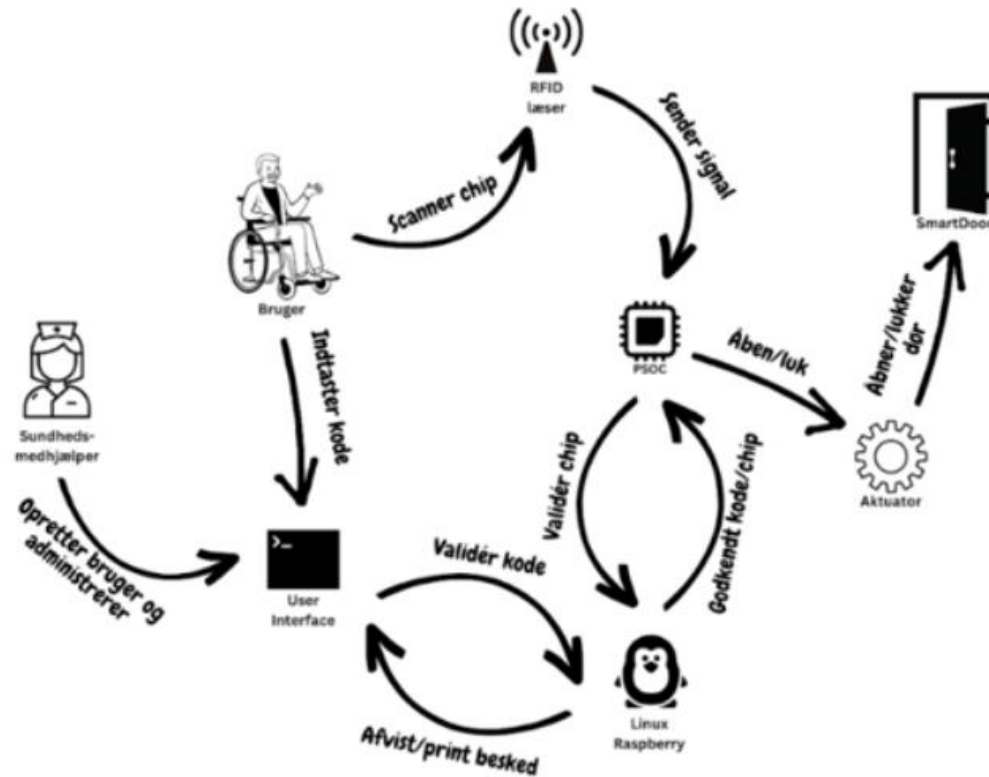
- Systemskitse udformet som et rigt billede

Projektformuleringen forventes at fylde ca. 2 sider.

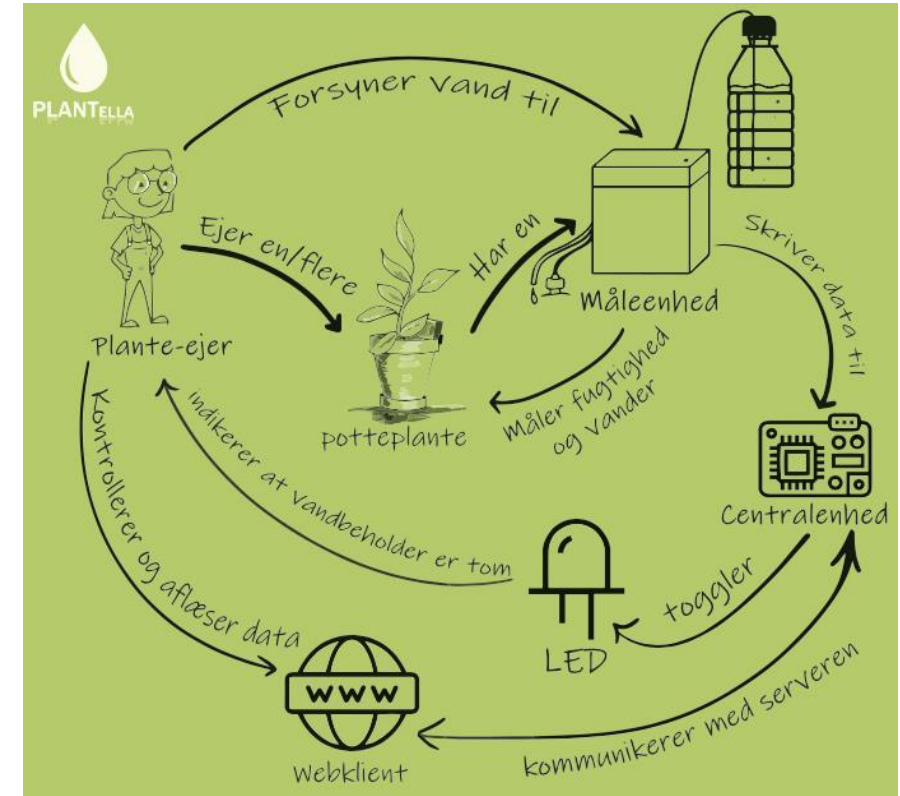
Se deadlines på Brightspace. Projektvejledere laver review med godkendelse/opdatering/afslag

PROJECT CREATION

Mål: Øge kørestolsbrugeres selvstændighed ved betjening af døre



Mål: Sikre optimal trivsel af en plantejers potteplanter



↑ Why? / How? ↓

PRE-ANALYSIS & EARLY RISK ASSESSMENT

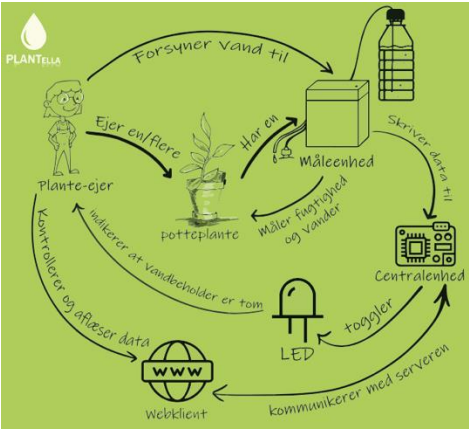


Målet for denne fase er at lave en foranalyse af mulige løsningsmodeller, identificere og om muligt reducere tekniske risici for projektet.

Projektgruppen gør sig bekendt med problemdomænet, identificerer løsningsmodeller, og tekniske risici, som søges reduceret ved en teknologiundersøgelse.

Teknologiundersøgelsen er *time-boxed* og her gør projektgruppen sig **konkrete erfaringer med problemdomænet**, herunder arkitektur for systemet, kode, algoritmer, libraries mm. Dette tillader en mere nøjagtig estimering af projektets omfang og hjælper til præcisering af krav og vigtige arbejdsopgaver.

PRE-ANALYSIS & RISK ASSESSMENT



How to monitor a plant?
How to manage a plant? Water?
Fertilizer? Light?

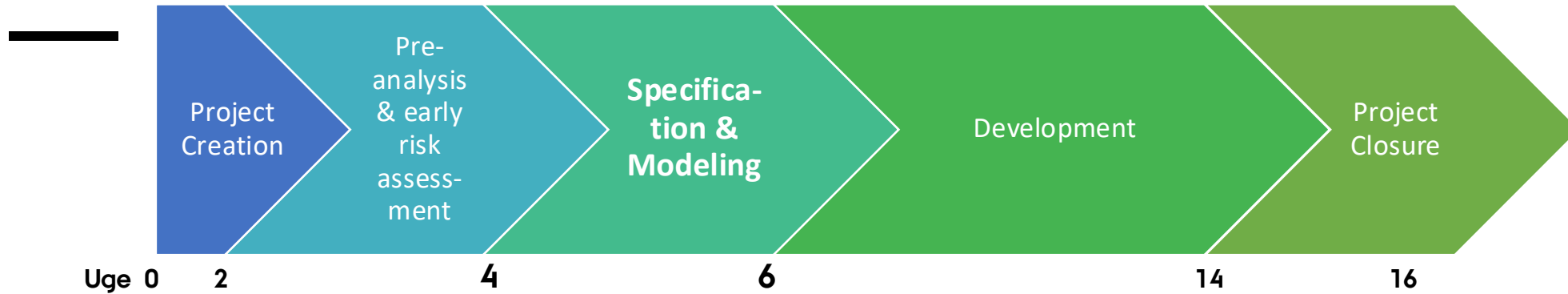
Network access? How?
Platform? RPI – how?



Nr.	Risikoelement	Beskrivelse	S	K	P
R1	GPS-nøjagtighed	Brugerens lokation registreres unøjagtigt, hvilket kan forhindre korrekt registrering af besøgt område	2	10	20
R2	Polygon-implementering	Kortet afsløres ikke efter hensigten, når en bruger bevæger sig gennem et område	2	7	14
R3	Dårlig performance ved rendering	Polygonrendering kan give lav FPS på ældre enheder, hvis grafikken ikke optimeres korrekt	2	8	16
R4	Modelmismatch mellem frontend og backend	Uoverensstemmelser i datamodeller kan føre til serialization-fejl og nedbrud ved dataudveksling	2	9	18
R5	Upålideligt notifikationssystem	Brugeren modtager ikke relevante beskeder om nærliggende POIs	1	6	6
R6	Uforståeligt eller overkompliceret User Interface (UI)	Et uoverskueligt brugerinterface kan skabe forvirring eller fejlhandlinger	2	7	14
R7	Quest-synkronisering fejler	Quests starter, men afslutning eller belønning registreres ikke korrekt, fx pga. state mismatch	2	8	16
R8	Level-op fejler	Niveau-opgradering sker ikke på trods af nok XP, fx pga. forkert forretningslogik eller asynkron fejl	2	10	20
R9	Loginmetode fejler	Bruger kan ikke logge ind pga. forkert konfiguration eller API-fejl	1	10	10



SPECIFICATION & MODELING



Målet for denne fase er at udlede krav, specificere disse og modelere det foreslåede system, inklusiv interne grænseflader. Således er man klar til at designe og udvikle systemet i næste fase

Requirements elicitation and specification: Udled funktionelle og ikke-funktionelle krav baseret på rige billede, idé og erfaringer fra forundersøgelsen. Use-cases beskrives på brief form, dog udvælges den mest centrale, som specificers fully-dressed. Der oprettes en produkt backlog.

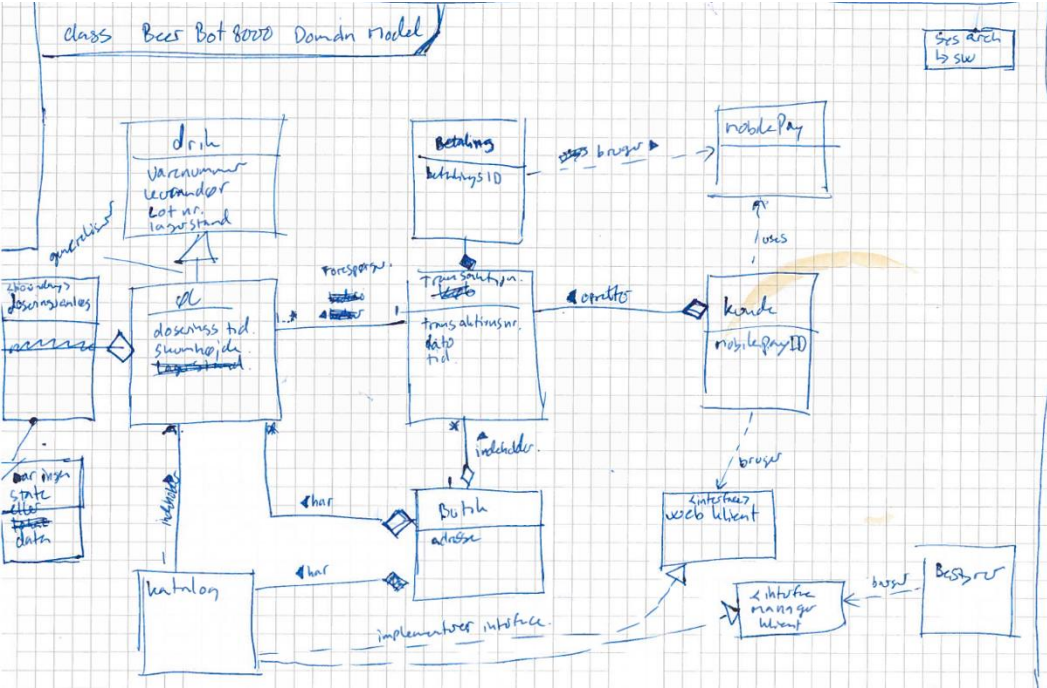
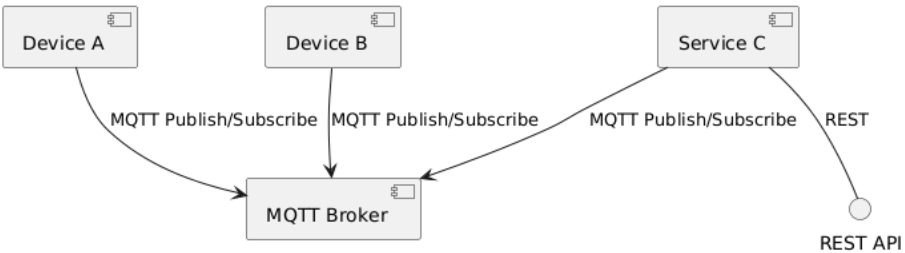
Systemet modeles med en domænemodel (skal indeholde d-o-m-æ-n-e klasser!) og et component + deployment diagram til beskrivelse af arkitektur og allokering. Der defineres en produkt version 1.0 som det er målet at demonstrere i forbindelse med review #2

SPECIFICATION & MODELING

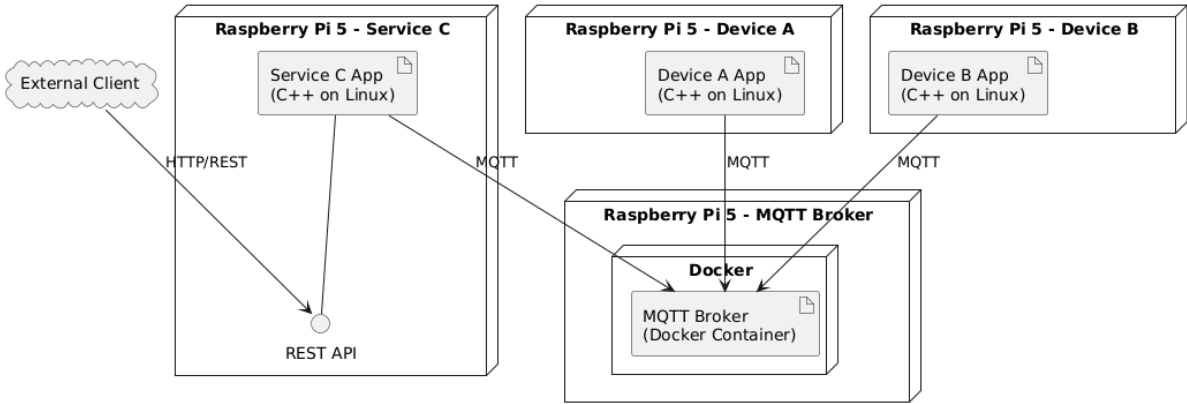
Use Case 2: Overvåg en potteplante via webklienten

Navn	Overvåg en potteplante via webklienten
Mål	Brugeren ser på webklienten, at en brugervalgt potteplante ikke mangler vand
Initiering	Brugeren går ind på webklienten
Aktører	Primær: Brugere, Sekundær: Potteplante
Samtidige forekomster	1
Prækondition	PLANTella er installeret korrekt og monitorerer pottenplanternes fugtighedsniveauer
Postkondition	Brugeren ved, at den brugervalgte potteplantens fugtighedsniveau er over det konfigurerede niveau område
Hovedscenarie	1. Brugeren åbner webklienten i en browser. 2. Brugeren klikker på knappen for den plante, der skal overvåges. 3. Brugeren ser, at potteplanten mangler vand. 4. Brugeren vander potteplanten. [Exc. 2: Automatisk vanding er installeret] 5. Brugeren venter 10 min. og går herefter tilbage for at tjekke webklienten. 6. Brugeren klikker på samme knap som i punkt 2 og ser, at potteplanten ikke længere mangler vand.
Undtagelser	Exc. 2: Automatisk vanding er installeret:

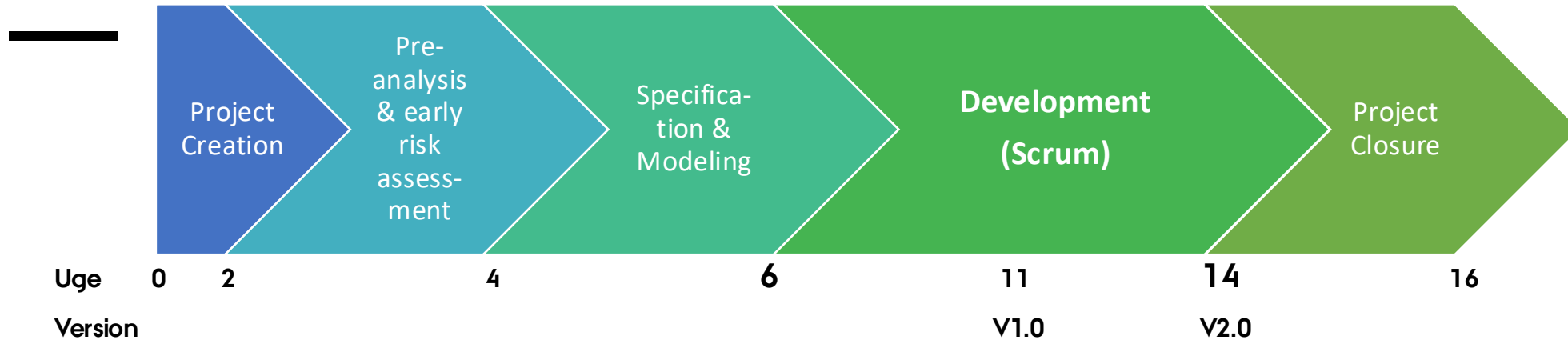
Distributed System with MQTT and REST



Deployment Diagram - Distributed MQTT + REST System



DEVELOPMENT



I denne fase er fokus på fremstilling af systemet baseret på krav og model

Fasen opdeles i iterationer af 2 ugers varighed. Før en iteration påbegyndes, planlægges de opgaver som søges løst i iterationen. Hver opgave skal løses fuldkomment i løbet af sprintet for at den er løst, dvs. der skal designes, implementeres og modultestes

Hver sprint bør have et klart mål. Opgaver udvælges fra Product Backlog'en og skal være veldefinerede og mulige at afslutte indenfor sprintet. Det er sjovere og mere overskueligt at arbejde mod et tydeligt delmål end at arbejde mod at implementere 10 % mere af det komplette (uoverskuelige) system

PROJECT CLOSURE



I denne fase afsluttes projektet og dets resultater afleveres

Det er her at systemet funktionalitet valideres gennem accepttest og rapporten sammenskrives.

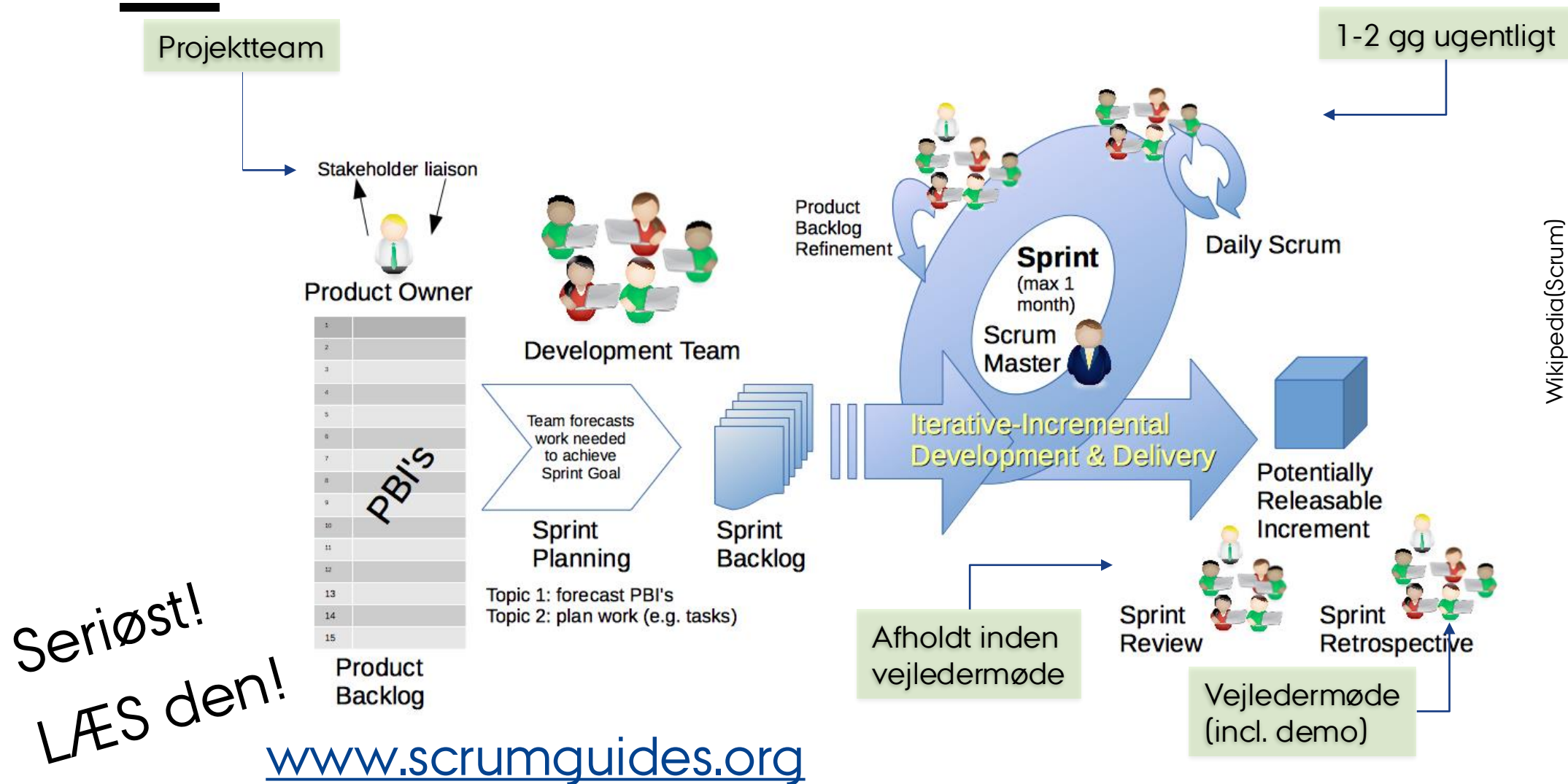
PÅ BRIGHTSPACE ER DER KLARE OPGAVEBESKRIVELSER TIL HVER FASE!!!

SW3PRJ3 STAGES AND MILESTONES

Uge	Uge#	Fase	Aktivitet
0	5	Creation	Opstart på projekt
1	6		Grupperdannelse afsluttet
2	7		Aflevering af projektoplæg
3	8	Pre-analysis	Godkendelse af projektoplæg, risikoanalyse og arbejde på mock-ups
4	9		
5	10	Specification	
6	11		
7	12	Development	Review #1: Review af projektoplæg, krav og model
8	13		
9	14		
10	15		
11	16		
12	17		Review #2: Demo af version 1.0 og review af design og implementering
13	18		
14	19		
15	20	Closure	
16	21		
17	22		Aflevering af projekt



SCRUM I SW3PRJ3



Seriøst!
LÆS den!

www.scrumguides.org

SCRUM ROLLER I PRJ3

Scrum Aktivitet	Team Member	Product Owner	Scrum Master	Vejleder
Sprint Planning	Udleder opgaver og vurderer tidsforbrug (Planning Poker)	Bestemmer over hvad som skal på task board	Støtter P.O. i at forfølge projektets mål og ellers som Team Member	Godkender tilsendt Taskboard og Sprint Goal
The Sprint	Design, implentering og test af opgaver som man selv har taget på Task Boardet		Som Team Member, men støtter teamet i at bruge Scrum og har kontakt til Vejleder	
Sprint Review	Afgøre hvad som er færdigt		Er mødeleder	Deltager i demonstration
Sprint Retro-spective	Diskuterer proces		Diskuterer proces	Vejleder faciliterer mødet
Daily Scrum	Deltager		Arrangerer og er mødeleder	

Vejledermøde

Se www.scrumguides.org

TASK BOARD #1

#1: Formulering af projekt (1 uge)	New	In Progress	Done
Projektformulering	Lav en tekstuel formulering af projekt i projektformuleringen		
	Lav et "Rigt" billede til beskrivelse af systemets funktionalitet i projektformuleringen		
	Lav MoSoW analyse i projektformuleringen		
Kravspecifikation	Beskriv få, men vigtige funktionelle krav vha. uformelle Use Cases i kravspecifikationen		
	Beskriv essentielle ikke funktionelle krav i kravspecifikation		
Risikoanalyse	Lav teknisk risikoanalyse på systemniveau, notér den ned som input til analyse afsnit i rapporten		
Planlægning	Lav en overordnet projektplan i projektformuleringen		

TASK BOARD - DEVELOPMENT

To Do9+⚙

Dokumenter JSON parser
#68

Web: opdater frontend så pottedplanten kan konfigureres
#73

webklient: Opdater mockup
#75

Skriv accepttest til UC for konfiguration via Web Interface
#71

Skriv UC for konfiguration via web interface
#69

Skriv Accepttest til: exc: Exc. 1: Automatisk vanding er installeret
#70

Webclient: implementere put
#64

Opdater I2C protokol så den kan modtage et ny vandings threshold
#72

rpi: Udvikle på Central Application så den understøtter konfiguration via web
#74

Doing1+⚙

PSoc: strømregulator + motor styring
#61

Done0+⚙

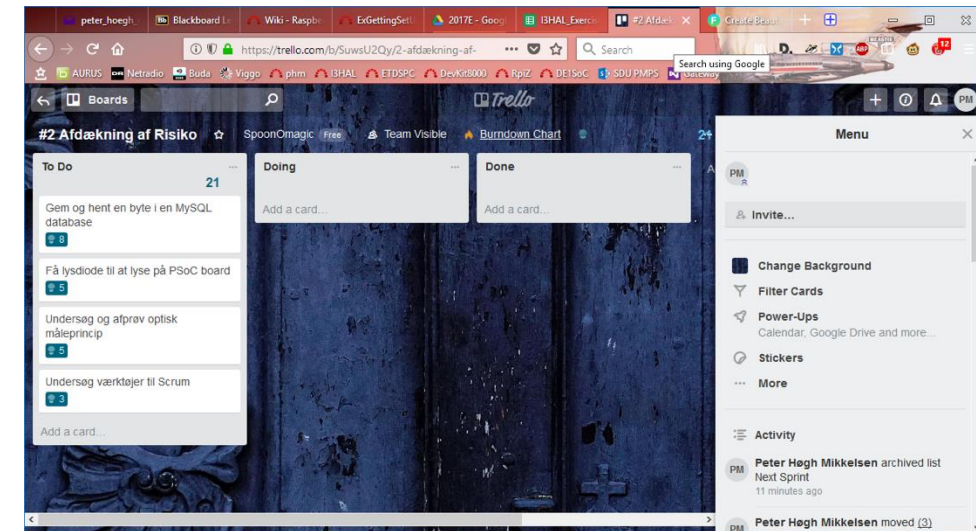
VÆRKTØJER

Til Scrum anbefales det at bruge et simpelt værktøj til at håndtere taskboard, f.eks. Trello eller MeisterTask.

Desuden anbefales det at anvende Git til versionsstyring og evt. Git branches til de enkelte opgaver som man ønsker at løse

Opret selv en gruppe på gitlab.au.dk og opret projekter herunder til jeres projekt.

Trello/Meister Task



RAPPORT / EKSAMEN

30-normalsiders rapport + bilag

(Censor tildeles kun tid til at læse rapporten, så den er det vigtigste dokument!!)

Mundtlig eksamen (20 min/studerende)

Ca 20 min fælles præsentation af projektet

Derefter ca 17 min individuelt mundtlig eksamen

Ekstern censur



AARHUS
UNIVERSITY